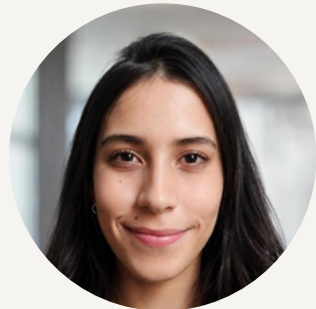


Sistema de Recomendação de Receitas Baseado em Grafos Bipartidos e PLN

Disciplina: Estruturas de Dados 2

Grupo 3: Beatriz Figueiredo, Brunno Fernandes,
João Pedro da Nóbrega, Josef Wojtyla e Rafaela
Andrea

EQUIPE E REPOSITÓRIO



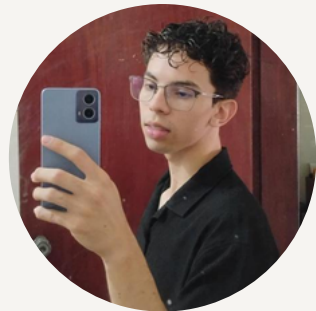
Beariz Figueiredo dos Santos
Matrícula: 232046050



Brunno Fernandes Franco
Matrícula: 232032000



João Pedro da Nóbrega Souza Cordeiro
Matrícula: 251023184



Josef Wojtyla Barros de Souza
Matrícula: 251023282



Rafaela Andrea Radamés Guerra
Matrícula: 231031723



Acesse o nosso projeto no Github!

Tema proposto: Sistema de Recomendação de Textos

Com o uso de **grafo bipartido**, onde os vértices representam usuários e documentos, e as arestas as suas interações, fazer uma **projeção do tipo texto-texto**, utilizando **conexões de similaridade semântica e/ou coocorrência de usuários ou outros**, capaz de sugerir os textos mais relevantes de forma personalizada para cada usuário.

Termos-chave: grafo bipartido; projeção texto-texto; similaridade.

Problema a ser Solucionado:

Pessoas com **restrições alimentares** (alergias, intolerâncias, dietas específicas) enfrentam dificuldades para filtrar e encontrar receitas seguras, e personalizadas em bases de dados genéricos.

Mais especificamente serão tratadas receitas **vegan/vegetarianas, sem glúten, sem lactose, para alérgicos a ovo, para alérgicos a peixe/frutos do mar.**

Termos-chave: restrições alimentares.

Solução Proposta:

O sistema resolve esse problema mapeando o comportamento de usuários com **perfis dietéticos semelhantes**.

Através do processamento de linguagem natural (**PLN**) da proteção das restrições e da análise de um grafo de interações (usuário-receita), a aplicação identifica quais receitas performaram melhor entre pessoas com a mesma condição e as recomenda prioritariamente.

Termos-chave: perfis dietéticos semelhantes; PLN.

1) Armazenamento dos dados: camada de persistência estruturadas em arquivos JSON (user.json e receita.json)

Estrutura do arquivo user.json:

```
"1": {  
  "nome": " ",  
  "descricao": " ",  
  "interacoes": {  
    "x": { "peso_interacao":  }  
  }  
}
```

Fonte: Autoria própria.

Estrutura do arquivo receita.json:

```
"101": {  
  "titulo": " ",  
  "ingredientes": " ",          # string separada por ;  
  "modo_preparo": " "  
}
```

Fonte: Autoria própria.

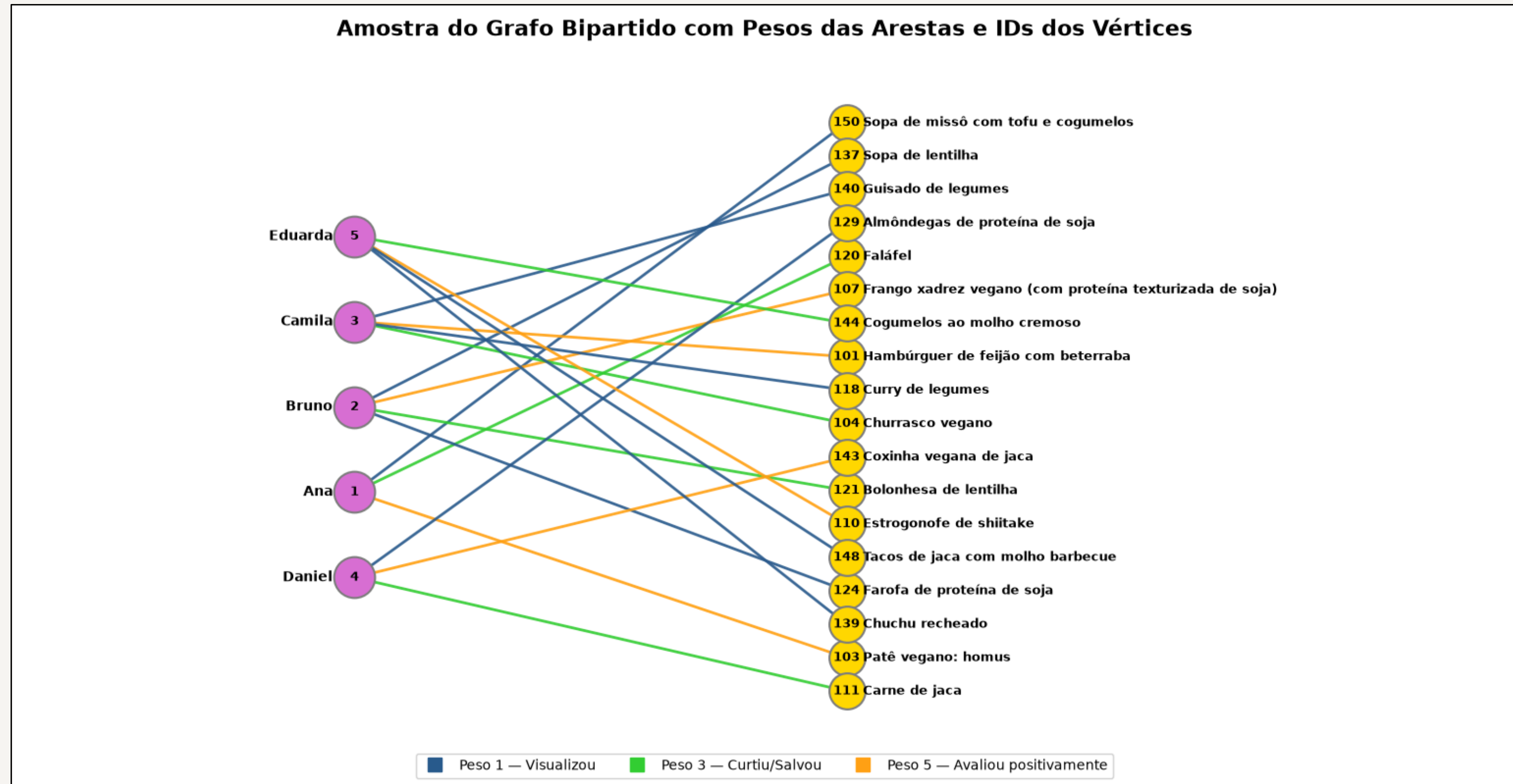
2) Critérios de interação entre usuários: pesos atribuídos às interações

Peso 1: O usuário apenas visualizou / abriu a receita (interação fraca).

Peso 3: O usuário curtiu / salvou a receita (demonstrou interesse real).

Peso 5: O usuário testou e contribuiu positivamente (sucesso máximo de engajamento).

3) Estruturação dos dados: grafo bipartido (impressão)



Fonte: Autoria própria.

3) Estruturação dos dados: grafo bipartido (renderização e bibliotecas adicionais)

networkx: Utilizado para criar a estrutura matemática do gráfico na memória do script, segmentar as propriedades bipartidas e calcular o posicionamento dos nós (bipartite_layout).

matplotlib: Utilizado como motor gráfico para desenhar as formas geométricas, limitar a paleta de núcleos e gerenciar a janela de exibição em tempo de execução.

Termos-chave: bibliotecas adicionais; networkx; matplotlib.

3) Estruturação dos dados: grafo bipartido (implementação - graph.py)

Grafo Bipartido: Implementação customizada da classe **BipartiteGraph** desenvolvida de forma nativa, **sem o auxílio de bibliotecas externas de grafos.**

Segregação de Vértices por Domínio: Separação estrita dos conjuntos de vértices utilizando prefixos internos para evitar colisões de identificadores na memória:

U_ para representar o conjunto de Vértices de **Usuários**.

R_ para representar o conjunto de Vértices de **Receitas**.

Termos-chave: implementação customizada; colisões na memória.

3) Estruturação dos dados: grafo bipartido (implementação - graph.py)

Persistência e Ponderação: Implementação do método `load_from_json`, responsável pelo parsing dos arquivos de dados, população dinâmica do grafo em tempo de execução e mapeamento dos pesos atribuídos a cada aresta (interação usuário-receita).

Termos-chave: população dinâmica.

Módulo de Processamento de Linguagem Natural - PLN

O Módulo PLN lê as descrições dos perfis dos usuários e calcula o grau de semelhança no texto, retornando para a service (projeção de similaridade) uma lista com os top n usuários mais parecidos e seus graus de similaridade

Termos-chave: Processamento de Linguagem Natural (PLN); filtragem; projeção de similaridade.

Arquitetura Técnica do Mecanismo

Biblioteca e Modelo Utilizados: Integração da biblioteca spaCy com o modelo de tamanho médio pt_core_news_md (focado no processamento nativo da língua portuguesa).

Termos-chave: biblioteca SpaCy; modelo tamanho médio.

Arquitetura Técnica do Mecanismo

Métrica Matemática de Similaridade: Cálculo de Similaridade de Cosseno dentro da classe **SimilarityGraph**.

O algoritmo transforma os textos das descrições dos usuários em vetores numéricos e calcula o ângulo entre eles para determinar quão próximos são os interesses alimentares.

Termos-chave: similaridade de cosseno; vetores.

Arquitetura Técnica do Mecanismo

Boas Práticas de Engenharia (POO): Refatoração da classe SimilarityGraph para correção de falhas de encapsulamento.

Atributos críticos (`__pln`, `__users`, `__users_spacy`) foram definidos como privados (uso de duplo underscore), protegendo o estado interno da classe e restringindo o acesso externo direto aos vetores gerados.

Termos-chave: refatoração; correção de falhas.

Engenharia de Confiabilidade: Mecanismo de Fallback

Tratamento de Exceção de Negócio: Implementação de fluxo alternativo no arquivo recommender.py para tratar descrições vazias ou nulas.

Otimização de Processamento: Caso o usuário não forneça dados textuais, o sistema desvia o fluxo e ignora o gráfico de similaridade do spaCy, evitando processamento computacional inútil.

Termos-chave: fluxo alternativo.

Engenharia de Confiabilidade: Mecanismo de Fallback

Fallback via Heurística Global: O sistema recupera as Top 5 Receitas Globais. Esse cálculo é feito através da soma dos pesos de todas as interações históricas mapeadas no Grafo Bipartido, utilizando a estrutura Max-Heap para extrair as receitas mais populares da base de dados de forma eficiente.

Termos-chave: mecanismo de fallback.

Algoritmo de Varredura e Ordenação (search.py e max_heap.py)

Navegação via Busca em Largura (BFS): Utilização da classe BFSSearcher baseada em uma estrutura de Fila FIFO (First-In, First-Out).

O algoritmo realiza uma varredura por camadas a partir de um usuário-alvo seguindo o fluxo de adjacência:

Usuário -> Receitas consumidas -> Usuários similares -> Novas receitas

Termos-chave: Busca em Largura; Fila.

Algoritmo de Varredura e Ordenação (search.py e max_heap.py)

Filtragem Otimizada por Fila de Prioridade: Integração com uma estrutura de Heap de Máximo customizada (max_heap.py).

Em vez de ordenar toda a base de dados utilizando algoritmos tradicionais de ordenação por arranjo, as receitas descobertas pela BFS são inseridas na Max-Heap, garantindo a extração com custo computacional otimizado $O(\log n)$ das recomendações de maior relevância e peso histórico.

Termos-chave: otimização; heap de máximo.

Interface & Entrada (main.py)

- **Interface no Terminal:** Entrada de dados simplificada.
- **Dados Coletados:**
 - Nome do usuário.
 - Descrição livre de restrições alimentares e preferências.
- **Módulo de Visualização:** Opção direta para renderizar o Grafo Bipartido Ponderado.

Motor de Recomendação (recommender.py)

1. Carregamento dos dados;
2. Filtro por PLN;
3. Usuário Temporário;
4. Busca de Vizinhaça (BFS);
5. Cálculo de Relevância;
6. Ordenação Eficiente;
7. Resultado: Retorna o Top 5 Recomendações customizadas.

EXEMPLO - ANÁLISE



Teste 1: O Vegano Fitness

Descrição para digitar: "Sou atleta vegano. Procuro refeições ricas em proteína vegetal, saladas e pratos nutritivos sem nenhum ingrediente de origem animal."

O sistema conseguiu capturar a intenção semântica da descrição ("vegano", "nutritivo", "proteína vegetal")

ID: 214
Título: Pão de Alho com Massa de Mandioca

Ingredientes:

- Mandioca cozida e amassada
- Farinha de arroz
- Azeite
- Alho triturado
- Maionese
- Sal

ID: 143
Título: Coxinha vegana de jaca

Ingredientes:

- Massa: 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara de farinha de mandioca (para empanar)
- 2 xícaras de água ou caldo de legumes
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- 1 pitada de orégano (opcional)
- Recheio: 1 jaca verde (aprox. 1 kg)
- 1 cebola picada
- 1 tomate maduro grande picado
- 4 colheres de sopa de extrato de tomate
- 2 dentes de alho picados
- Cebolinha ou salsinha picada
- Sal, pimenta-do-reino e óleo para fritar

ID: 222
Título: Bolo de Fubá Cremoso da Vovó

Ingredientes:

- Fubá mimoso
- Açúcar
- Leite
- Ovos
- Manteiga
- Queijo parmesão ralado
- Fermento em pó

ID: 230
Título: Dadinhos de Tapioca Light

Ingredientes:

- Tapioca granulada
- Queijo coalho ralado
- Leite quente
- Sal
- Pimenta-do-reino

ID: 103
Título: Patê vegano: homus

Ingredientes:

- 2 xícaras de grão-de-bico cozido
- ½ xícara da água do cozimento do grão-de-bico ou mais, se necessário
- 1 colher de sopa de tahine (opcional)
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 ramo de salsinha
- 1 colher de chá de sal
- 1 dente de alho picado
- Pimenta-do-reino a gosto
- 1/2 colher de chá de cominho.

EXEMPLO - ANÁLISE

Teste 1: O Vegano Fitness

Descrição para digitar: "Sou atleta vegano. Procuro refeições ricas em proteína vegetal, saladas e pratos nutritivos sem nenhum ingrediente de origem animal."

ID: 214
Título: Pão de Alho com Massa de Mandioca

Ingredientes:

- Mandioca cozida e amassada
- Farinha de arroz
- Azeite
- Alho triturado
- Maionese
- Sal

ID: 230
Título: Dadinhos de Tapioca Light

Ingredientes:

- Tapioca granulada
- Queijo coalho ralado
- Leite quente
- Sal
- Pimenta-do-reino

ID: 222
Título: Bolo de Fubá Cremoso da Vovó

Ingredientes:

- Fubá mimoso
- Açúcar
- Leite
- Ovos
- Manteiga
- Queijo parmesão ralado
- Fermento em pó

- **Similaridade de Perfil (PLN):** O spaCy cruzou a descrição do atleta com usuários da base. Ele achou um usuário X que tinha uma descrição parecida (talvez alguém focado em "fitness", "academia" ou "comida light").
- **Exploração da BFS no Grafo:** O algoritmo executou a busca em largura no histórico desse usuário X. Como esse usuário X consome coisas "fitness", ele tinha no seu histórico o Bolo de Fubá Cremoso e os Dadinhos de Tapioca Light (que estão na categoria "light/fitness" do banco).
- **Falta de Filtro Baseado em Conteúdo:** o motor funciona puramente por vizinhança de rede (filtragem colaborativa) e não faz uma varredura de strings na lista de ingredientes.

EXEMPLO - ANÁLISE

Teste 2: O Prático / Fã de Comida Apimentada ou Intensa

Descrição para digitar: "Gosto de pratos rápidos, práticos e com tempero forte ou apimentado. Prefiro sopas, caldos ou petiscos fáceis de fazer."

O algoritmo tentou buscar o "tempero forte" e ingredientes que remetem a acompanhamentos rápidos (petiscos/molhos):

ID: 327
Título: Maionese de Abacate

Ingredientes:

- 1 abacate
- suco de 1 limão
- 1 dente de alho
- sal
- fio de azeite

ID: 323
Título: Pão Doce de Batata Doce

Ingredientes:

- 2 xícaras de batata doce cozida e amassada
- farinha de trigo ou aveia
- fermento biológico

ID: 302
Título: Estrogonofe de Frango com Leite de Coco

Ingredientes:

- 500g de frango em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho
- 200ml de leite de coco
- 3 colheres de molho de tomate
- sal e pimenta

ID: 309
Título: Molho Branco Sem Lactose

Ingredientes:

- 2 colheres de azeite
- 2 colheres de farinha de arroz
- 500ml de leite de castanhas
- sal e noz-moscada

ID: 325
Título: Pão de Alho Sem Manteiga

Ingredientes:

- Pães franceses
- azeite
- alho triturado
- maionese sem leite

EXEMPLO - ANÁLISE

Teste 2: O Prático / Fã de Comida Apimentada ou Intensa

Descrição para digitar: "Gosto de pratos rápidos, práticos e com tempero forte ou apimentado. Prefiro sopas, caldos ou petiscos fáceis de fazer."

ID: 327
Título: Maionese de Abacate

Ingredientes:
- 1 abacate
- suco de 1 limão
- 1 dente de alho
- sal
- fio de azeite

ID: 323
Título: Pão Doce de Batata Doce

Ingredientes:
- 2 xícaras de batata doce cozida e amassada
- farinha de trigo ou aveia
- fermento biológico

ID: 309
Título: Molho Branco Sem Lactose

Ingredientes:
- 2 colheres de azeite
- 2 colheres de farinha de arroz
- 500ml de leite de castanhas
- sal e noz-moscada

- **Palavras-Chave de Interface (O "Prático" e "Fácil"):** A descrição do teste repete muito as palavras "rápidos", "práticos", "fáceis". No modelo vetorial do spaCy, esses adjetivos de conveniência têm alta similaridade com receitas de acompanhamentos, molhos e pães rápidos (faixa dos 300). Por isso, o sistema priorizou a praticidade em detrimento do sabor apimentado.
- **O Efeito Ilha/Bolha dos IDs 300:** Como a base de dados é pequena, se nessa bolha dos 300 não havia nenhuma sopa de fato ou prato com pimenta malagueta, o sistema foi obrigado a preencher o Top 5 com o que estava disponível na vizinhança (o pão doce).

EXEMPLOS - ANÁLISE

Teste 3: O Sofisticado / Fã de Cogumelos e Massas

Descrição para digitar: "Procuro receitas sofisticadas para o jantar, de preferência massas, molhos brancos ou pratos que levem cogumelos e shitake."

ID: 136
Título: Chili: feijão-preto e batata-doce

Ingredientes:

- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola pequena em cubos
- 2 batatas-doces pequenas descascadas e picadas
- 2 cenouras médias fatiadas
- 1/2 pimentão vermelho picado (opcional)
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 lata de feijão-preto
- 1 lata de tomate picado ou molho de tomate
- 1/2 xícara de água ou caldo de legumes
- 1 colher de sopa de pimenta em pó
- 1 colher de chá de cominho
- 1/2 colher de chá de pimenta-de-caiena
- 1/2 colher de chá de alho em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/4 colher de chá de pimenta-do-reino.

ID: 128
Título: Ensopado de feijão, amendoim e salsão

Ingredientes:

- 1 cebola média descascada e finamente picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 xícara de chá cheia de salsão picado
- 300 g de grão-de-bico cozido
- 300 g de feijão vermelho cozido
- 1 e 1/4 xícara de chá de caldo de legumes
- 2 dentes de alho esmagados
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 2 colheres de sopa de vinho tinto (opcional)
- 1/2 colher de chá de mix de ervas secas
- 2 a 3 colheres de sopa de pasta de amendoim
- 2 colheres de sopa de salsinha picada.

ID: 125
Título: Feijoada vegana

Ingredientes:

- 120 g de tofu frescal
- 120 g de tofu defumado
- Óleo a gosto
- 1 cebola grande em cubinhos
- 3 a 4 dentes de alho picados
- 1 xícara de feijão-preto (200 g) do por 12 horas
- 1 e 1/2 litro de água
- 1/2 chuchu picado rústico
- 1 cenoura pequena em rodela
- 1 batata-doce pequena em rodela
- 1 laranja inteira
- 1/2 pimenta-dedo-de-moça.

ID: 126
Título: Masala picante de grão-de-bico

Ingredientes:

- 1 colher de chá de óleo de coco
- 1 e 1/2 colher de chá de sementes de cominho
- 1 cebola branca grande cortada
- Pedaco de gengibre fresco ralado a gosto
- 1 chili ou pimentão verde picado
- 2 dentes de alho amassados
- 2 colheres de chá de garam masala ou pó de curry
- 1/2 colher de chá de açafrão
- 2 colheres de sopa de pasta de curry
- 800 g de tomate picado enlatado
- 800 g de grão-de-bico enlatado, cozido e escorrido
- Coentro fresco para servir.

ID: 230
Título: Dadinhos de Tapioca

Ingredientes:

- Tapioca granulada
- Queijo coalho ralado
- Leite quente
- Sal
- Pimenta-do-reino

Teste 3: O Sofisticado / Fã de Cogumelos e Massas

Descrição para digitar: "Procuro receitas sofisticadas para o jantar, de preferência massas, molhos brancos ou pratos que levem cogumelos e shitake."

```
ID: 230
Título: Dadinhos de Tapioca

Ingredientes:
- Tapioca granulada
- Queijo coalho ralado
- Leite quente
- Sal
- Pimenta-do-reino
```

Falta de correspondência exata no Grafo: Como a base de dados é pequena e restrita, é altamente provável que nenhum usuário do banco de dados tivesse em seu histórico uma receita que contivesse textualmente "cogumelo" ou "shitake".

O comportamento do PLN: Quando o spaCy tenta calcular a similaridade de uma palavra que quase não tem peso ou representação na base de dados (ou cuja similaridade vetorial com "feijão" ou "grão-de-bico" é baixa), ele se apoia no restante da frase: "receitas sofisticadas para o jantar".

Aprisionamento na Bolha dos IDs 100: O PLN deu match com a sofisticação das receitas da faixa 100 (Chili, Ensopado, Feijoada, Masala). Uma vez que a BFS entrou nessa bolha, ela ficou presa vasculhando as conexões internas dali, onde simplesmente não existiam massas ou cogumelos cadastrados.

Lições Aprendidas

- **Sensibilidade Amostral:** Os testes empíricos revelaram que bases de dados enxutas e homogêneas limitam as decisões do algoritmo, fazendo com que o Processamento de Linguagem Natural (PLN) atue como o indexador dominante e isole as buscas em "bolhas" de IDs.
- **Fidelidade Arquitetural vs. Restrição Rígida:** O surgimento de receitas "intrusas" nos testes de restrição alimentar não decorre de bugs no código, mas sim do comportamento natural de um modelo baseado em Grafos Bipartidos e Vizinhança (BFS). O algoritmo reflete fielmente as redes de conexões e históricos compartilhados, priorizando o comportamento do usuário em vez de varrer ingredientes de forma isolada.

Lições Aprendidas

- **Viés de Modelagem e Isolamento de Bolhas:** A análise empírica detectou uma fragilidade na construção da base de dados: na faixa de IDs 500, os usuários foram cadastrados com interações restritas apenas a receitas da sua própria categoria. Essa falta de variedade gerou bolhas isoladas no grafo.

Mitigações

- 1. Modelagem Híbrida de Recomendação:** Integrar uma camada de Filtragem Baseada em Conteúdo (Content-Based Filtering) acoplada diretamente à saída do Max-Heap, funcionando como um filtro rígido de restrições de segurança alimentar (ex: glúten, lactose, veganismo);
- 2. Abordagem de Grafo Conectado por Atributos:** Expandir a arquitetura para um Grafo de Conhecimento, onde os ingredientes e tags de ingredientes também funcionam como nós intermediários;
- 3. Expansão e Densidade da Base de Dados:** Escalar a volumetria de receitas, usuários e interações para diluir a homogeneidade dos pesos de relevância e enriquecer a dispersão nas consultas da busca em largura.

Possibilidades de evolução do projeto:

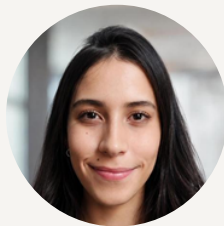
- Atualização dinâmica da base de dados;
- Renderização de projeção dos grafos e escalabilidade;
- Algoritmos Avançados de Recomendação;
- Interface e Service Design (UX/UI);
- Ajustes de Pesos em Tempo Real;
- Inclusão de Novos Vértices (Grafo Multipartido);

- Assistência na ideação do escopo do projeto dentro da temática definida (consulta);
- Geração de dados de usuários fictícios conforme estrutura definida previamente (nome, descrição, interações);
- Geração de receitas específicas para consumidores com restrições alimentares conforme estrutura e padrão definidos previamente;
- Suporte na análise e interpretação dos resultados empíricos e identificação de possíveis fatores de mitigação (consulta);

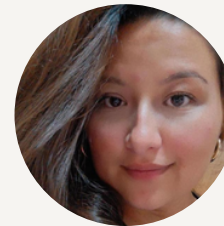
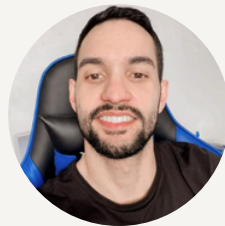
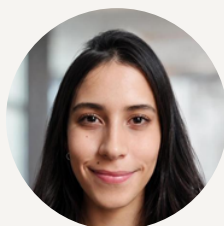


CONTRIBUIÇÕES

Arquitetura do Projeto:



Base de Dados:



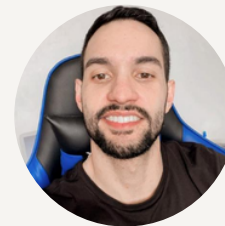
Estruturação da Base de Dados:



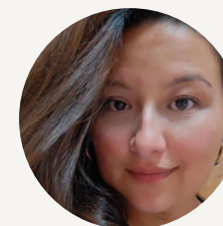
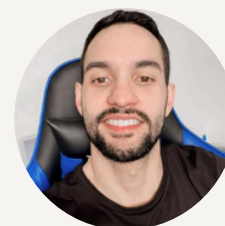
Módulo PLN:



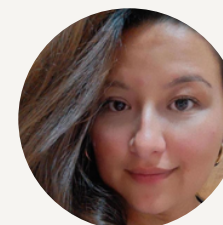
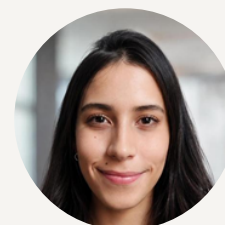
Estruturas de Dados:



Renderização Grafo Bipartido:



Terminal/Main:



Documentação:

